CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

TAREA DEL BLOQUE DE CONTENIDOS 5

1) Se desea programar una clase llamada **AbonoTransporte** que permita gestionar un abono mensual de transporte público para un usuario.
Cada abono tiene un saldo en euros, un número de identificación y un registro del tiempo total de viajes realizados.
Cada viaje tiene un coste fijo de validación y un coste variable según la duración del trayecto.

Propiedades privadas:

- idAbono de tipo String
- dni de tipo String
- saldo de tipo double (euros)
- tiempoViajes de tipo Duracion

Constructores:

- Constructor por defecto que no haga nada
- Constructor parametrizado al que se le pasen valores para las tres primeras propiedades, tiempoViajes, se inicializará a 0 minutos y 0 segundos.

Métodos públicos:

- Get y set para las propiedades de la clase
- recargarSaldo(double cantidad)
  Añade al saldo la cantidad indicada.
- realizarViaje(int segundos)
  Simula un viaje con las siguientes condiciones:
  - Se cobra 0,50 € por validación del viaje.
  - Se cobra 0,02 € por cada segundo de trayecto.
  - Se descuenta el importe total del saldo.
  - Se actualiza la propiedad tiempoViajes acumulando la duración del viaje.
- usarBonoDiario()
  Permite realizar viajes ilimitados durante 60 minutos:
  - Se descuenta 3,20 € del saldo.
  - Se suman 60 minutos al tiempo total de viajes.
- Métodos set y get para todas las propiedades.
- consultarAbono()
  Muestra por pantalla:
  - Identificador del abono
  - DNI del usuario
  - Saldo disponible
  - Tiempo total de viajes (minutos y segundos)

Clase Duracion

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

Representa una duración de tiempo.

Propiedades privadas:

- minutos (int)
- segundos (int)

Constructores:

- Constructor por defecto
- Constructor con parámetros para minutos y segundos

Métodos públicos:

- Métodos get y set para ambas propiedades

2) Hacer un programa en el que se declare un objeto de la clase AbonoTransporte. Crear el objeto a partir de valores leídos por teclado.

Realizar tres viajes de diferente duración.

Usar el bono diario.

Mostrar los datos finales del abono mediante consultarAbono.

Ejemplo de ejecución del programa:

```
Introduce el ID del abono: TR45
Introduce el DNI: 23321123
Introduce el saldo inicial: 25

--- DATOS INICIALES DEL ABONO ---
ID Abono: TR45
DNI: 23321123
Saldo disponible: 25.0 €
Tiempo total de viajes: 0 minutos y 0 segundos

Realizamos tres viajes de 120, 250 y 90 segundos

ID Abono: TR45
DNI: 23321123
Saldo disponible: 22.1 €
Tiempo total de viajes: 2 minutos y 0 segundos

ID Abono: TR45
DNI: 23321123
Saldo disponible: 16.6 €
Tiempo total de viajes: 6 minutos y 10 segundos

ID Abono: TR45
DNI: 23321123
Saldo disponible: 14.3 €
Tiempo total de viajes: 7 minutos y 40 segundos

Utilización de un abono diario

ID Abono: TR45
```

```
DNI: 23321123
Saldo disponible: 11.100000000000001 €
Tiempo total de viajes: 67 minutos y 40 segundos

--- DATOS FINALES DEL ABONO ---
ID Abono: TR45
DNI: 23321123
Saldo disponible: 11.100000000000001 €
Tiempo total de viajes: 67 minutos y 40 segundos
DNI: 21321123
Saldo disponible: 11.100000000000001 €
Tiempo total de viajes: 67 minutos y 40 segundos
```

3) Hacer el ejercicio “119 Escudos del ejército romano” de Acepta el reto

4) Hacer el ejercicio “462 Mundo limpio” de Acepta el reto

Nota de los ejercicios:

Ejercicio 1: 4 puntos
Ejercicio 2: 2 puntos
Ejercicio 3: 2 puntos
Ejercicio 4: 2 puntos

Cómo enviar la tarea:

Enviar un único fichero, en cualquier formato excepto pdf. El documento tiene que incluir el código fuente de todos los ejercicios y una captura de pantalla de los ejercicios 3 y 4, donde se vea el veredicto de ”acepta el reto”. El nombre de fichero tiene que estar formado por vuestro nombre y apellidos.